FIDIC 2017 版施工合同条件中工程师角色职能分析

张水波, 匡 伟
(天津大学管理与经济学部, 天津 300072)

摘 要: 工程师是 FIDIC 合同中承担工程项目管理工作的重要角色,随着 FIDIC 2017 版合同的发布和工程师监理机制在工程项目中的广泛应用,研究 FIDIC 2017 版合同中工程师角色演变具有重大意义。文章基于 FIDIC 1999 版和 2017 版红皮书通用合同条件,采用文本分析及对比分析的方法研究 FIDIC 2017 版合同中工程师工作内容,深刻解析 FIDIC 2017 版红皮书中工程师的协调、决策、监管角色以及从 FIDIC 1999 版到 2017 版工程师在协调、决策、监管角色上的演变。文章关于工程角色演变的理论分析得到以下结论:工程师在协调、决策、监管角色中的工作内容都有了较大幅度的提升,相关规定更加详细和明确,更具可操作性。但是,随着实践中 2017 年版本的应用,工程师角色的演变是否在实践中能够提高项目实施效率与合同双方的公平感知仍需要进一步的实证研究。

关键词: FIDIC; 工程师角色; 协调; 决策; 监管
中图分类号: F273.1 **文献标志码:** A **文章编号:** 1008-4339(2021)06-481-07

近年来,随着“走出去”战略的持续推进和“一带一路”建设的发力,我国对外承包工程行业呈现快速发展的趋势。我国建筑企业在发展对外承包工程业务时都不可避免地涉及到国际上通用的国际标准合同,其中业主要求使用 FIDIC 合同条件的项目占据绝大多数。

在 FIDIC 发布的所有合同范本中,国际上应用最广泛且最著名的是《土木工程施工合同条件》,因其封面是红色的,习惯上简称“红皮书”。继第一版(1957 年)、第二版(1969 年)、第三版(1977 年)、第四版(1987 年, 1992 年修订)之后, FIDIC 于 1999 年对红皮书进行了更新,并于 2017 年出版了新版红皮书第二版,在本研究中简称为 2017 版红皮书。尽管红皮书的版本在不断更新,但合同治理结构依旧基本保持不变,三个主要角色是业主、承包商和工程师,但是,在具体规定方面存在一些差异。例如,根据红皮书(第四版, 1987 年),要求工程师在行使自由裁量权时应不偏不倚(impartially)(2.6 款);当承包商对工程师的决定不满意时,承包商应再次将有争议的事项提交工程师,由其决定,作为第二个决定(67.1 款)。在 FIDIC 1999 版红皮书中,工程师的角色在三个方面进行了修正:工程师被明确定义为“业主人员”(1.1.2.6 款);工程师仅需公正地决定,而不是中立行事;如果承包商对工程师的最初决定不满意,则不再需要承包商将有争议的事项再次提交给工程师。工程决定权将被移交给争议裁决委员会(DAB)(3.5 款和 20.4 款)。根据 FIDIC 2017 版,除了为工程师的商定规定期限 42 天、决定规定期限 42 天外,还要求工程师中立地(neutrally)商定或决定,工程师在 2017 版红皮书中也再次被定义为业主的人员(1.1.33 款)。

从 FIDIC 红皮书第一版到 FIDIC 2017 版,工程师角色的具体条款规定在不断变化。然而,对于 FIDIC 工程师角色的研究,目前学者们只是从特定合同版本出发分析工程师的具体工作内容,进而总结形成特定版本下的工程师角色,缺少对版本更新后的角色演变分析,且对特定版本下的工程师角色只是粗略的分析,并未形成系统的工程师角色分类方案。本研究则先根据项目治理及管理者角色研究的相关理论基础,形成 FIDIC 工程师角色分类的理论基础,在此基础之上,结合学者对 FIDIC 工程师角色分析的研究以及 FIDIC

收稿日期: 2021-02-25.
基金项目: 国家自然科学基金重点项目(72031008);国家自然科学基金青年项目(71901161);天津市自然科学基金青年项目(20JCQNJC01890).
作者简介: 张水波(1968—),男,教授.
通讯作者: 张水波,zhangshuibo@tju.edu.cn.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

红皮书中工程师具体工作内容的分析，形成具体的工程师角色分析方案。再采用文本分析法分析 FIDIC 2017 版红皮书 [1] 中工程师的角色，并进一步对比 FIDIC 1999 版红皮书 [2] 得到 FIDIC 红皮书两个版本之间的工程师角色演变。

一、FIDIC 工程师角色职能的理论基础

工程项目是一种一次性的生产活动，项目实施过程中，不但涉及生产成本，而且还有交易成本 [3]。如何组织项目实施，尽可能减低整体项目实施成本成为工程项目组织理论中的一个重要问题。根据交易成本理论 [4]，由于工程项目专用性很强，如功能的独特性、现场专用性、时间紧迫性与不可逆性等，因此，将工程项目发包给承包商容易导致机会主义行为，增加交易成本，因此，理想的情况是由项目业主自行建设（Make），但由于工程项目一般规模大、技术复杂，需要特殊的专业化技能与资源才能高效地完成工程项目建设，而项目业主拥有这些资源的成本十分高昂，只有特别的专业化公司才能降低生产成本，因此，从生产成本上讲，需要将工程项目发包给专业公司，即专业承包商（Buy）。就建设项目而言，生产费用在整体工程项目费用中比重较大，因此，实践中工程项目一般都由业主发包给专业承包商。因此，对具有高度资产专用性的工程项目来说，加强对承包商的监督与控制，减少承包商机会主义行为的发生，则成为业主方一项重要的核心义务。

对于工程项目承包商的监督管理，理论上业主可以采用两种形式：一种形式是业主雇佣大量管理人员，自行对承包商履约进行监督管理；另一种形式是聘请独立的专业化的管理团队或公司代替业主对承包商进行管理。由于工程管理需要的管理人员专业水平比较高，业主要想对承包商进行自行管理，就必须在其组织内部聘用大量此类专业人才，但由于工程项目是一次性活动，在建设期对管理人员需求量大，一旦项目结束，大量管理人员遣散成本极为高昂。另外，由于大量工程项目为基础设施，具有公共产品的性质，因此，为了保证工程建设过程的公平性和尽可能避免负的外部性，法律往往要求实行第三方“监理”，即委托有监理资质的工程项目管理公司对项目建设进行监督管理。因此，业主聘请专业管理公司来对承包商进行管理，则成为国际上一种惯例做法，这一管理和监督角色，在 FIDIC 红皮书中被称为“工程师”，在我国习惯上称为监理工程师。

由于 FIDIC 合同中的工程师这一角色代替业主对承包商的履约行为进行监督管理，这样对于一个工程项目组织来说，就形成了一种“三方”治理结构。工程师根据与业主签订的委托服务合同范围，来承担此类监理工作，同时这一监理工作的性质，必须在业主与承包商签订的工程合同中予以确定，以实现“三方合意”。考虑到 FIDIC 合同范本对国际工程界的影响力，FIDIC 红皮书如何界定“工程师”这一角色的职能，则是工程管理界共同关心的一个重要问题。处理好“工程师”角色的定位，对于提高业主与承包商之间合同履约效率和公平也有重要的现实意义。

从本质上讲，工程师受业主委托，成为项目实施中的管理者，因此具有一般意义上管理者的职能。对管理者工作研究广受学界认可的主要有 Robbins 和 Coulter[5] 的四大管理职能以及 Mintzberg[6] 的三大管理角色，建设项目组织作为杂合组织是合同双方相互依赖的战略中心（Interdependent Strategic Center），项目组织的管理者需要协调双方的决策权利并做出组织决策 [7]，以实现对杂合组织的管理控制 [8]。就项目组织而言，工程师的权力是业主和承包商某种程度上的让渡，因此，工程师的领导、控制职能会被弱化。考虑到一般管理者的职能与项目组织的特征，可以认为，FIDIC 合同条件中工程师这一角色主要具有三大职能：协调（coordination）、决策（decision）、监管（supervision）。协调角色指工程师开展协商、沟通等工作，促进项目组织内部主体之间相互配合的角色；决策角色指工程师依据项目双方资产权衡双方利益做出决定或选择的角色；监管角色指工程师在杂合组织中行使管理控制职能中的监督管理角色（见图 1）。

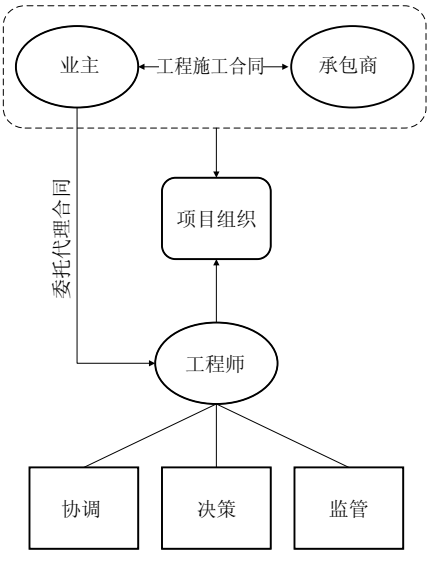


图 1 工程师作为管理者的项目组织框架

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

二、FIDIC 2017 版红皮书中工程师的角色分析

协调、决策和监管是从宏观管理层面分析得出的工程师角色职能，但具体角色下的工程师工作内容的划分是进行角色分析之前必须解决的问题。Seifert[9]认为，在 FIDIC 1987 版红皮书中，工程师的任务包括设计、监督和检查、签发证书和争议解决。Ndekugri 等 [10] 对处于英国合同体系和 FIDIC 1999 版合同中工程师的角色进行文献和判例研究，从而总结出工程师工作内容分别是设计、质量控制、沟通、签发证书和决定。Hillig 等 [11] 总结了 FIDIC 1999 版红皮书中工程师的五大角色：业主代理人、证明人、设计者、监督者和决策者。基于学者们对 FIDIC 工程师具体工作内容的研究以及对 FIDIC 2017 版红皮书中工程师工作内容的文本分析，构建了具体的工程师角色分析方案（见表 1）。

表 1　工程师角色分析方案

角色	工作	定义
协调	通知	工程师通知合同双方、通知承包商或索赔方（既包括信息也包含文件）、接收通知
	会议	第 3.8 款【会议】规定的工程师的职责和权力
	文件接收照管	工程师接收照管承包商的工程文件，备案归档以便后期审查
	磋商	工程师按照 3.7 款与合同双方磋商相关事项或索赔（1999 版中是 3.5 款）
决策	决定	工程师按照 3.7 款决定事项或索赔以及无需按照 3.7 款做出的工程计量、工程估价等事关支付事宜的决定（1999 版中是 3.5 款）
	指令	工程师签发指令指示承包商做某事
	要求	工程师合理要求或请求承包商做某事
	同意/拒绝	工程师对承包商的工作或请求做出决策是否同意并可发表意见
监管	监督检查	工程师监督工作检查文件确保承包商工作符合合同要求
	签发证书	工程师签发有关证书证明承包商已履行相关义务

1. 协调角色

工程师的协调角色在 FIDIC 合同文本中主要表现为通知、会议、文件接收照管、磋商 4 项工作。

（1）通知。在红皮书 1.3 款【通知和其他通信联络方式】中，为了保证合同双方的信息交流，规定了通知作为信息传递的一种方式并在合同子条款标题中突出，作为一种基本的书面沟通方式，通知在 FIDIC 红皮书中的应用十分广泛。工程师的通知工作主要表现为通知合同双方、通知承包商或索赔方（既包括信息也包含文件）、接收通知。

合同文本规定的工程师需要通知合同双方的工作主要集中在 1.8 款【文件的照管与提供】、3.1 款【工程师】、3.4 款【工程师的委托】、3.7 款【商定或决定】、8.4 款【提前预警】。无论是文件中的缺陷或错误、工程师内部的任命及委托、提前预警的协调机制，还是 3.7 款【商定或决定】中工程师居中进行商定或决定时对合同双方的通知，这些通知内容将会直接影响合同双方利益，工程师必须与合同双方协调。

工程师通知承包商和工程师接收通知都体现了工程师传递信息、促进沟通的角色职能。工程师通知承包商的内容是工程师主动将已掌握的对工程进展产生影响的相关信息及时传递给承包商，而工程师接收通知中的信息主要是来自承包商的反馈，承包商通知工程师的内容，主要是承包商施工现场的重要节点信息和承包商对业主或工程师相关工作内容不满的反馈。工程师通知承包商现场数据和参照项、承包商的工作偏离质量管理体系的程度、开工日期、复工、审查施工记录的时间和地点等，工程师接收通知的内容有合同文件中模糊或不一致的地方、承包商对工程师指令的质疑、承包商的加班请求、承包商竣工检验日期、索赔方的索赔事宜等。

（2）会议。工程师通过举办管理会议（meeting）的方式促进合同双方之间的信息沟通交流，协调双方关系，对工程师工作内容的主要规定如下：工程师可要求承包商代表来参加管理会议，也可要求业主的其他承包商、相关公共当局人员、公用设施私人公司的人员、分包商等参加会议，会议应由工程师记录并负责提供给与会人员和业主。

（3）文件接收照管。在工程项目建设的过程中会形成大量文件，其中由承包商完成编制的项目文件被定义为“承包商的文件”[12]。承包商文件的照管责任会随着文件的移转而发生转移，在将承包商文件递交给工程师时应包括一份纸质版原件和一份电子版复印件，合同数据中可以另外规定附加的纸质版复印件的份数。工程师通过接收承包商文件一方面可以及时了解项目进展为进一步的决策做好准备，另一方面则是留存相关文件归档备案以便后期监管。工程师需要接收和照管的文件有竣工文件和操作维护手册、履约保证副本、工程建设的健康和安全手册、质量管理系统、工程竣工报表等。

（4）磋商。工程师的磋商工作是为解决事项或索赔的协调手段，重在工程师参与合同双方的磋商，鼓励

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

合同双方达成一致意见，工程师的磋商要遵守 42 天的最长时间限制，达成一致意见后，工程师需要提供给双方磋商记录。

需要工程师磋商的工作包括直接和间接需要工程师磋商的事项和索赔，直接工作则是在 FIDIC 合同原文中直接引用 3.7 款，工程师应按照 3.7 款去开展磋商工作；间接工作则是在合同原文中间接引用 3.7 款，间接触发工程师按照 3.7 款开展磋商工作的机制，间接工作主要包含在引用 13.3.1 和 20.2 的条款中。

2. 决策角色

工程师履行决策角色的具体工作有决定、指令、要求和同意/拒绝。

（1）决定。当合同条款中规定，工程师应按照 3.7 款【 商定或决定 】事项或索赔时，工程师应做出公平的决定（ determination ），做出决定的时间限制为 42 天，如合同双方对时间限制另有约定则从其约定。然而，除了工程师需要按照 3.7 款标准化程序公正做出决定的事项或索赔之外，合同中仍有一些需要工程师快速做出决定的事项，工程师在做出决定时并无强制性规定要求工程师保持中立或做出公平决定，这些事项主要集中在工程计量以及估价等各方面。FIDIC 红皮书中并不是每一项工程师的决定工作都应按照 3.7 款类似的标准化程序处理，而应考虑快速决策带来的效率性和工程师工作公平性之间的平衡，直接由工程师快速决定的工作则凸显了 FIDIC 对这部分工作效率的重视。

（2）指令。FIDIC 中 3.5 款【 工程师的指令 】中规定，为了使工程进展符合合同目的，工程师可以在任何时候签发指令（ instruction ）给承包商，指令应采用书面形式，且承包商只能接收来自工程师或工程师代表/助理的指令，工程师是否签发指令以及签发指令的内容都是工程师决策的过程。指令工作的决策内容则是直接与施工现场管理紧密相关，工程师通过签发指令的形式管理承包商，纠正施工现场的违规或不符合合同要求的情况。对于指令的工作，承包商应严格按照工程师的指示完成。

（3）要求。FIDIC 中对于工程师要求承包商做某事的决策与工程师的指令类似，在 2017 版中无论是工程师的要求还是指令都规定应采取书面形式，“要求”是工程师针对工程现状做的决策，在大部分合同语句中都明确规定工程师应“合理要求”，强调工程师应明确决策的依据和理由，且在决策时应充分考虑合同双方收益，最大化项目组织利益。工程师要求承包商的具体工作内容主要集中在要求承包商提供相关工程资料、证明材料等操作层面，要求的内容并未对承包商的正当权益产生实质影响，但有利于项目组织内部信息的沟通。

（4）同意/拒绝。工程师对承包商的工作或请求做出决策，是否同意并可发表意见。针对承包商提交给工程师的请求事项，工程师有权力同意或拒绝。承包商提交的文件、承包商的质疑、承包商人员的任命及撤销以及其他承包商请求工程师同意后才能开展的工作等都需要工程师的批复。不同于“要求”和“指令”中工程师主动发现问题，并“要求”或“指令”承包商解决问题，“同意或拒绝”则是由承包商提出请求，工程师再做出决策是否同意，此类工作更强调的是工程师作为决策者对工程项目的过程控制。因此，在很多“同意或拒绝”类的工作中，FIDIC 都有明确的时间限制的规定。例如，电子文件的传送系统、工程师助理的指令、承包商代表的任命、承包商开始实施承包商拟定的重复检验等都需要工程师在合同规定时间内予以答复。

3. 监管角色

（1）监督检查。工程师的监督检查工作贯穿于工程建设的全过程，监督工作、检查文件是工程师履行监管角色的主要方式。工程师通过监督承包商的现场工作、检查承包商文件，对承包商的行为予以管理。对承包商提交的文件，包括进度计划、设计相关文件、竣工记录、操作维护手册、竣工检验报告、计日工报表、月度报表，工程师应进行检查。为了确认承包商的工作符合合同要求，工程师有权检查质量管理体系文件、检查整改工作建议书、检查拟议的检验计划、检查设备和材料的记录，在事先确定业主没有责任的情况下，可以随时监督承包商的同期索赔记录。是否行使权力取决于工程师。

（2）签发证书。签发证书是工程师监管项目的一种重要手段，通过签发证书的控制方式监管工程项目进展，确保工程师能有效监督管理工程项目的重要节点。如相关条件得到满足时，工程师应颁发证书，证明承包商已履行有关义务。通过对 2017 版 FIDIC 红皮书的分析，可以将证书归为 4 类：支付证书、接收证书、试验证书和履约证书。关于支付证书，根据承包商申请的付款情况，有不同类型的证书。在申请预付款、进度款、竣工支付、最终支付、保留金返还之前，承包商应已完成合同规定的相应工作，工程师有责任尽快颁发证书。同时，工程师还应签发应付分包商款项的支付证书。关于接收证书的颁发，须经工程师同意或者视为同意。此外，工程师应对通过的测试颁发试验证书，并在承包商履行了所有合同义务后颁发履约证书。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

三、FIDIC 2017 版与 1999 版红皮书中工程师角色对比分析

通过对比分析 1999 版和 2017 版中工程师角色分析结果及合同文本，可总结归纳出工程师角色演变的三类主要变化：1）2017 版在 1999 版通用合同条件基础上做出工作内容调整（主要是时间限制的调整）；2）2017 版在 1999 版通用合同条件基础上新增工作，工程师的工作从无到有；3）2017 版在 1999 版通用合同条件基础上删减工程师的工作。角色对比分析主要从这三种变化展开。

1. 协调角色对比分析

在通知工作中，2017 版的变化主要有三点：新增工作；时间限制调整；时间限制明确。2017 版增加工程师的通知工作，既包括通知合同双方或承包商也包括接收通知，增强工程师作为协调人的角色，充分调动工程师的主观能动性，保障承包商的知情权。2017 版中工程师提前通知承包商的时间限制延长，工程师应提前 72 小时（1999 版中是 24 小时），通知承包商是否参加承包商的检验，工程师至少应提前 14 天（1999 版中是 7 天）将开工日期通知承包商。2017 版中明确通知的时间限制，在 1999 版已有通知工作的基础之上增加具体的给出通知的时间限制，例如，12.1【工程计量】中 2017 版是至少提前 7 天通知承包商开展计量的日期和地点，1999 版中工程师有该通知工作，但并无该时间限制的规定。

在会议工作中，2017 版红皮书通用合同条件中新增会议子条款，工程师可通过举办会议的方式协调各方，对会议进行记录并提供给与会各方和业主。

在文件接收照管工作中，1999 版中并未规定工程师应接收电子版文件，2017 版中对于进度报告、计日工资源清单、期中支付报表、工程竣工报表和最终报表草案等承包商文件，工程师应同时接收电子版文件。不仅如此，2017 版还新增工程师接收文件的工作。

在磋商工作中，由于磋商工作的变化都包含在 3.7 款【商定或决定】的变化之中，本文在对比分析磋商工作时直接分析工程师商定或决定工作的变化，这一部分对商定或决定的分析同样适用于决策角色中的需要按照 3.7 款【商定或决定】做出的决定。

在 1999 版中 3.5 款【决定】只是规定工程师需要公平（fair）决定，对是否公平商定没有规定，2017 版中的 3.7 款【商定或决定】在此基础上增加工程师商定或决定时应保持中立（neutrally）的义务，从原 1999 版对商定是否应该公平或中立未做规定到 2017 版中明确工程师应中立商定，对工程师作为协调人保持中立性的角色提出了更高的要求。对于商定或决定的时间限制在 1999 版中并未做出规定，2017 版则明确规定商定或决定的时间限制，商定最长 42 天、决定最长 42 天。当事项构成变更时，2017 版在变更程序条款 13.3.1 中明确规定，工程师应按照 3.7 款【商定或决定】商定或决定变更引起的工期和价格调整，1999 版中则未做出规定。对于承包商和业主可索赔的情况及索赔程序，2017 版也做出了较大调整。2017 版将 1999 版中 2.5 款【业主的索赔】和 20.1 款【承包商的索赔】并入 2017 版中 20.2 款【费用和/或延期索赔】，统一业主和承包商的索赔程序，并进一步明确了业主和承包商的可索赔的情况，在这些情况下工程师将按照统一的程序进行商定或决定索赔。

2. 决策角色对比分析

在决定工作中，由于工程师需要根据 3.7 款商定或决定的情况，在上文已经完成对比分析工作，故在本决定工作对比分析中只涉及工程师无需按照 3.7 款快速决定的事项。2017 版中工程师在决定上主要新增了以下事项：工程师估算业主待支付的剩余合同金额，确保业主资金安排得当；在实际完工工程量超过原工程量表估算 10% 以上且导致工期延误，工程师应考虑某些工作项的工程量减少超过 10% 且导致关键路线上工序的提前完成对工期的影响；在商定或决定工程量之前，工程师可以先确定一个临时工程量，作为期中支付的依据；若工程师发现报表或证明文件中任何重大错误或矛盾，工程师可以考虑扣留期中支付证书中的相应款项。

在指令工作中，1999 版中允许工程师签发口头指令，而 2017 版中则明确规定指令应采用书面形式，对指令的形式要求更加严格。时间限制的调整及明确、新增工作和删减工作是指令工作的主要变化。2017 版在 1999 版基础上新增对下述两项工作工程师签发指令的时间限制：对工程师指示承包商提交的暂定金额项下分包商或供应商对相关工作的报价单，工程师可指示接收其中一个报价单，该指示应在收到报价单 7 天内给出；工程师指示承包商选择计日工物资供应商应在 7 天内做出指示。1999 版中，工程师在修复工作结束后 28 天内指示承包商进一步检验，2017 版中则将时间限制改为 14 天，签发指令的时间限制进一步缩短。针对具体指令的工作内容，2017 版不仅新增指令承包商提交整改方案并实施相关的补救工作，而且还删减了指令承包商将分包合同权益转让给业主的工作。

在要求工作中，2017 版中既有工作调整也有新增

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

工作。相对 1999 版，2017 版在此基础之上明晰工程师可要求承包商将违规人员清出现场的两类情况：基于合理证据腐败、欺诈、合谋、强制用工的现场人员；承包商从业主方“挖走”的相关人员。与此同时，2017 版新增大量工程师有权合理“要求”承包商的权力范围，主要包括工程师可要求承包商提供分包工作的进一步信息、修改承包商文件（如健康和安全手册、承包商 14 天内修改进度计划）、提交校正证书、提供关于变更建议的更多细节、提交补充资料、提交最终支付报表草案存疑金额证明材料。

在同意或拒绝工作中，2017 版不仅新增大量工作，也对决策的时间限制做出了进一步的调整。2017 版新增工程师同意或拒绝的内容如下：承包商文件；竣工记录的格式、参照系统、电子储存系统以及其细节要求；承包商使用的计量仪器；在缺陷通知期内，在规定的地点保留履行合同所需的货物；承包商提交的关键人员任命安排、撤销安排；整改方案；最新检验计划；承包商开始实施承包商拟定的重复检验；索赔合同或法律依据。2017 版中进一步明确时间限制，明确规定工程师应在收到通知后的 7 天内处理承包商对工程师、助理人员指令的质疑，28 天之内决定是否同意承包商代表的上任。2017 版中时间限制进一步缩短，对修订的进度计划同意或拒绝的时间限制是 14 天（1999 版中是 21 天）。

3. 监管角色对比分析

在监督检查工作中，相比 1999 版，2017 版有新增工作、删减工作和对时间限制的明确。2017 版增加工程师审核承包商文件的范围，包括有关设计的承包商文件、竣工记录、操作和维护手册、整改方案建议书、拟议的检验计划、竣工检验报告。2017 版删减工程师监督检查工作，将 1999 版 7.3 款【检查】中工程师检查、检验、测量或试验改为由业主人员负责。2017 版明确时间限制，工程师应在收到承包商不可预见外界条件通知后的 7 天或承包商同意的其他时段内来现场勘查发生的情况。

在签发证书工作中，2017 版中的变化主要是新增工程师签发证书的工作和对时间限制的调整。2017 版增加工程师签发证书的工作，对于期中支付证书和最终支付证书，工程师应同时抄送给承包商副本，保障承包商的知情权。2017 版明确工程师签发接收证书的时间限制，如果由于业主的原因，致使竣工检验在 14 天内仍不能进行，则在本应该完成竣工检验的那一天，即认为业主已经接收了相应的工程或区段，应签发接收证书，2017 版中明确说明 14 天连续和累计都行，1999 版中未说明。2017 版新增工程师 14 天签发预付款支付证书的时间限制，在业主收到承包商提交的履约保证与预付款保函，并且工程师收到了承包商提交的预付款申请后的 14 天内，工程师应签发预付款支付证书。

四、结 语

从 1999 版红皮书到 2017 版红皮书，工程师在管理项目组织的工作中都包含着协调、决策和监管三大角色，但在每项角色的具体工作中都有所调整，工程师角色在演变。从整体上看，工程师每个角色项下的工程师工作内容都有了较大幅度的提升，相关规定更加详细和明确，更具可操作性。从具体角色演变上看，工程师工作内容的调整不仅会影响合同双方的感知公平，且会影响项目效率。

协调角色的演变体现在通知、会议、文件接收照管、磋商 4 项工作的调整。在通知工作的演变中，通知工作的增加会增强工程师作为协调人的角色，工程师提前通知承包商的时间限制的延长和对通知工作时间限制的明确将提高工程师的管理效率，促进信息沟通。会议工作从 1999 版专用合同条件调整到 2017 版通用合同条件，凸显工程师举办会议协调机制的重要作用。在文件接收照管工作的演变中，明确工程师接收电子版文件有助于项目组织管理效率的提升，而由于 2017 版文件的增加带来的工程师接收照管工作量的加大会影响工程师的工作效率。在磋商工作的演变中，2017 版明确磋商最长 42 天的时间限制可能会降低效率，但对工程师中立磋商的规定能保证工程师行事的公平性，做一个中立的中间协调人。

决策角色的演变体现在决定、指令、要求、同意或拒绝 4 项工作的变化。在决定工作的演变中，2017 版明确决定最长 42 天的时间限制可能会降低效率，但从 1999 版中的“做出公平决定（make a fair determination）”到 2017 版中“行为中立（act neutrally）”，对工程师的公平决定要求更加严格。除此之外，2017 版新增工程师无需按照 3.7 款【商定或决定】快速决定的事项，这有助于提升工程师的决策效率，但决定的公平性必将受到影响。在指令工作的演变中，2017 版将口头指令签发规定在专用合同条件中，通用合同条件中明确指令应采用书面形式，体现 FIDIC 对指令工作的形式要求更加严格。新增的工程师签发指令的时间限制和时间限制的缩短都有助于工程师决策效率的提升，防止工程师恶意拖延对承包商造成不利。在要求工作的演变中，无论是明晰工程师可要求承包商将违规人员清出现场的两类情况，还是扩大工程师合理要求承包商的权力范围，工程师作为管理者的决策权力在增

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

强。在同意或拒绝工作的演变中，对时间限制的明确和进一步缩短有助于抑制工程师的消极不作为行为，而工作量的大幅增加可能会增加工程师的批复压力、降低效率。

监管角色的演变包括监督检查和签发证书两项工作的变更。在监督检查工作的演变中，工程师审核承包商文件的工作范围扩大，在操作层面上增强了对工程师的控制。明确工程师收到通知后现场勘查不可预见外界条件的时间限制，督促工程师及时履行监督检查义务、提升效率。在签发证书工作的演变中，对签发证书时间限制的明确将减少合同双方之间的纠纷，并提升作为监管人的工程师的管理效率。

总之，从 FIDIC 1999 版红皮书到 2017 版红皮书，工程师角色演变能带来工程师管理的优化，但是，随着实践中 2017 年版本的应用，工程师角色的演变是否在实践中能够提高项目实施效率与合同双方的公平感知仍需要进一步的实证研究。

参考文献：

[1] FIDIC. *Conditions of Contract for Construction*[M]. Lausanne：FIDIC，2017.

[2] FIDIC. *Conditions of Contract for Construction*[M]. Lausanne：FIDIC，1999.

[3] Williamson O E. Transaction-cost economics：The governance of contractual relations[J]. *The Journal of Law and Economics*，1979，22(2)：233-261.

[4] Williamson O E. Transaction cost economics[J]. *Handbook of Industrial Organization*，1989(1)：135-182.

[5] Robbins S P，Coulter M. *Management* 13*E*[M]. Hoboken：Pearson，2017.

[6] Mintzberg H. *Mintzberg on Management*：*Inside Our Strange World of Organizations*[M]. New York：Simon and Schuster，1989.

[7] Ménard C. *Hybrid Modes of Organization Alliances*，*Joint Ventures*，*Networks*，*and other* ‘*Strange*’ *Animals*[M]. Princeton：Princeton University Press，2013.

[8] Boland Jr R J，Sharma A K，Afonso P S. Designing management control in hybrid organizations：The role of path creation and morphogenesis[J]. *Accounting*，*Organizations and Society*，2008，33(7-8)：899-914.

[9] Seifert B M. International construction dispute adjudication under international federation of consulting engineers conditions of contract and the dispute adjudication board[J]. *Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice*，2005，131(2)：149-157.

[10] Ndekugri I，Smith N，Hughes W. The engineer under FIDIC’s conditions of contract for construction[J]. *Construction Management and Economics*，2007，25(7)：791-799.

[11] Hillig J B，Dan-Asabe D，Donyavi S，et al. FIDIC’s Red Book 1999 edition：A study review[J]. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Management*，*Procurement and Law*，2010，163(3)：129-133.

[12] 张水波，何伯森.FIDIC 新版合同条件导读与解析：第二版：根据 2017 版合同条件修订 [M]. 北京：中国建筑工业出版社，2019.

Analysis of Engineer’s Role and Function in FIDIC 2017 Conditions of Contract for Construction

Zhang Shuibo，Kuang Wei

(College of Management and Economics，Tianjin University，Tianjin 300072，China)

Abstract：Engineer plays an important role in project management in FIDIC contracts. With the release of FIDIC 2017 contracts and the wide application of engineering supervision mechanism in engineering projects，it is of great significance to study the evolution of engineer’s role in FIDIC 2017 contracts. Based on FIDIC 1999 edition and 2017 edition Red Book General Conditions，this paper studies the work of engineer in the FIDIC 2017 Red Book by content analysis and comparative analysis，and deeply analyzes the coordination，decision and supervision roles of engineer in the FIDIC 2017 Red Book，as well as the evolution of engineer’s coordination，decision and supervision roles from FIDIC 1999 to 2017. The theoretical analysis of the evolution of the role of engineer in this paper draws the following conclusions：the work of the role of engineer in coordination，decision and supervision has been greatly improved，and the relevant regulations are more detailed，clearer，and more operable. However，with the application of the FIDIC 2017 edition in practice，further empirical research is needed to determine whether the evolution of engineer’s role can improve the efficiency of project implementation and the perception of fairness of both parties in the contract.

Keywords：FIDIC；the role of engineer；coordination；decision；supervision

（责任编辑：王　晨）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net